

Wirtualne zespoły robocze - instrukcja do ćwiczenia: „Interfejsy współpracy”

Temat: Implementacja mechanizmów pozwalających na współpracę pomiędzy uczestnikami wirtualnej rzeczywistości

Współpraca dwóch uczestników:

Podstawowy interfejs powinien umożliwiać nawiązanie współpracy tylko za obopólną zgodą każdego ze współpracowników oraz zapewniać każdemu z nich pełną wiedzę o tym z kim ma współpracować.

Po nawiązaniu współpracy każdy z uczestników powinien móc rozróżniać poszczególne drużyny (np. każda z drużyn może być oznaczona innym kolorem lub dodatkowym numerem)

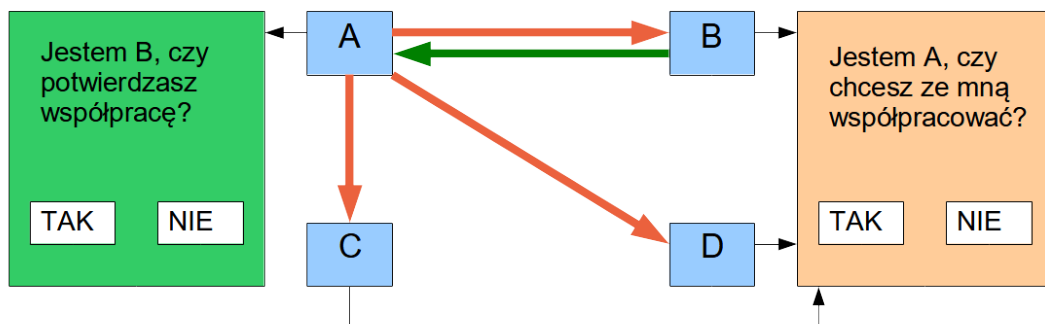
Przykładowe sposoby uzgadniania współpracy:

- poprzez uzgodnienie współpracy pomiędzy uczestnikami
- poprzez automatyczny dobór współpracowników na podstawie wcześniej podanych preferencji ale z koniecznością późniejszego uzgodnienia,

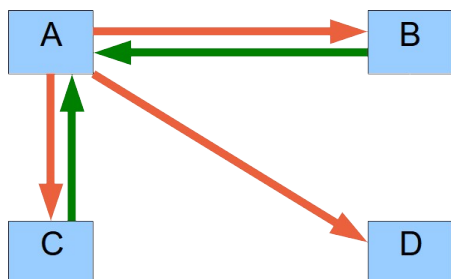
W pierwszym przypadku współpracę można nawiązać poprzez wysyłanie komunikatów pomiędzy uczestnikami i wybór współpracownika na podstawie dostępnych danych. W drugim przypadku dobór współpracowników można zautomatyzować, biorąc pod uwagę umiejętności uczestników (patrz Uwagi techniczne), w ten sposób, by dla obu współpraca była opłacalna i dla żadnego z nich nie było lepszej alternatywy.

W interfejsie nawiązywania współpracy poprzez wymianę komunikatów należy wziąć pod uwagę to, czy system jest otwarty, czyli w dowolnych chwilach mogą pojawiać się nowi uczestnicy. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest trójetapowy proces nawiązywania współpracy pozwalający na uzyskanie pełnej informacji i zgody obu uczestników.

Przykładowa komunikacja pomiędzy uczestnikami przedstawiona jest na rysunku:



W pierwszym etapie uczestnik A wysyła ofertę współpracy do całej grupy roboczej. W drugim etapie zainteresowani taką współpracą uczestnicy, np. B, wysyłają komunikaty do A z zapytaniem o potwierdzenie współpracy. Potwierdzenie w trzecim etapie jest konieczne w systemie otwartym ze względu na to, że A, nie znając wszystkich uczestników, wysyła zaproszenie do całej grupy, ale to nie oznacza, że musi się zgodzić na współpracę z kimkolwiek. Należy zaproponować rozwiązanie w sytuacjach, gdy na ofertę współpracy (pomarańczowe strzałki) nie odpowie żaden z uczestników, gdy odpowie jeden uczestnik lub wielu (zielone strzałki), co pokazane jest na poniższym rysunku.



W szczególnych wypadkach możliwe jest nawiązanie współpracy w dwóch etapach. Przykładem jest sytuacja, gdy zapraszający zna zapraszanego i wysyła ofertę tylko do niego, wtedy wystarczy tylko zgoda zapraszanego. Warto zastanowić się nad zagrożeniami i sposobami ich zażegnania. Na przykład jeden z uczestników może permanentnie wysyłać zaproszenia do współpracy, utrudniając w ten sposób pracę całej grupy. W takim przypadku można np. wprowadzić opłatę za składanie ofert, przerwę pomiędzy kolejnymi ofertami lub ich ignorowanie.

Dodatkowym problemem do przemyślenia może być **ocena opłacalności współpracy** w ramach drużyny 2 uczestników w zależności umiejętności obu graczy (patrz Uwagi techniczne) oraz innych czynników, takich jak podział zysków, podział ról w drużynie czy koszty współpracy (np. koszty przelewów gotówkowych i paliwowych). Przykładowo, raczej opłacalna będzie współpraca gdy jeden z uczestników wyraźnie lepiej od drugiego zbiera monety a gorzej paliwo. W takiej sytuacji odpowiedni podział ról może pozwolić na uzyskanie większych sumarycznych zysków obu uczestników, niż gdyby pracowali oni osobno. W innych przypadkach opłacalność współpracy jest trudniejsza do określenia.

Warunki współpracy:

Wyżej opisany podstawowy interfejs może zostać rozszerzony o dodatkowe mechanizmy, takie jak negocjacje i licytacje pozwalające na uzgodnienie warunków współpracy.

Warunkami współpracy mogą być role uczestników (np. kto ma zbierać monety, a kto paliwo), podział zysków lub warunki doraźnej wymiany np. cena paliwa.

Interfejs negocjacji powinien pozwalać na naprzemienną wymianę ofert pomiędzy dwoma uczestnikami z możliwością akceptacji ostatniej oferty lub rezygnacji ze współpracy. Interfejs powinien więc obowiązkowo umożliwiać składanie ofert, akceptację lub rezygnację z dalszych negocjacji. **Interfejs licytacji** powinien pozwalać na wysłanie oferty wstępnej przez uczestnika rozpoczynającego licytację (np. ceny wywoławczej za paliwo) do wszystkich innych uczestników, a następnie wysyłanie przez nich ofert do uczestnika rozpoczynającego aż do spełnienia warunku zakończenia licytacji, którym może być np. przekroczenie progu czasowego od początku licytacji lub od ostatniej oferty. Uczestnicy powinni być na bieżąco informowani o aktualnej wysokości najlepszej oferty oraz o stopniu spełnienia warunków zakończenia licytacji (np. ilości czasu). Warto wybrać odpowiednią metodę wyświetlania komunikatów w zależności od tego czy konieczne jest udzielenie odpowiedzi. Na przykład przy negocjacjach można używać funkcji `MessageBox()` zmuszającej użytkownika do udzielenia odpowiedzi, podczas gdy przy ofercie wstępnej w przypadku licytacji lepiej użyć

funkcji typu `SetWindowText()` lub `glPrint()`, by uczestnicy niezainteresowani nie byli zmuszani do dodatkowej aktywności. Warto nałożyć dodatkowe ograniczenia ułatwiające składanie ofert np. w negocjacjach zwykle sens mają tylko oferty prowadzące do konsensusu, w licytacjach tylko oferty coraz lepsze dla użytkownika, który rozpoczął licytację. Można też ostrzegać użytkownika, gdy podana oferta jest dla niego nieopłacalna (patrz „ocena opłacalności współpracy” - pogrubioną czcionką na poprzedniej stronie).

Współpraca wielu uczestników:

W przypadku nawiązywania współpracy przez więcej niż 2 uczestników, można zastosować system liderów drużyn dobierających do drużyny kolejnych uczestników bez zgody uczestników już dobranych lub system z głosowaniem większościowym lub przez aklamację. Negocjacje warunków współpracy są zwykle dużo bardziej złożone, tak jak ocena opłacalności.

Uwagi techniczne:

W programie każdy z uczestników posiada specyficzne umiejętności zbierania monet i paliwa przedstawione w postaci dodatkowego napisu pod numerem ID pojazdu.

Możliwe jest zaznaczanie innych pojazdów oraz przedmiotów po najechaniu kursorem i kliknięciu prawego przycisku myszki.

Do podnoszenia niektórych monet (o wartości 1000 lub więcej) potrzebne są co najmniej 2 pojazdy.

Do wysyłania przekazów pieniężnych i paliwowych służy funkcja

`WyslaniePrzekazu()/TransferSending()`.

Do wypisywania komunikatów można używać funkcji `MessageBox()`, jednak z uwagi na to, że zmusza to użytkownika do reakcji, należy ją stosować tylko w sytuacjach, gdy reakcja jest konieczna. W innych sytuacjach można użyć funkcji `SetWindowText()` lub skorzystać z gotowych napisów `napis1/inscription1` lub `napis2/inscription2` w trybie graficznym, np. w następujący sposób:

```
sprintf(par_wid.napis1/par_view.inscription1,  
"Komunikat_z_parametrem_%d", parametr);
```

Można też odpowiednio rozszerzyć funkcję `glPrint()` zdefiniowaną w module `graphics`.

Zadania:

część wspólna:

Celem współpracy jest uzyskanie jak największej ilości gotówki po określonym czasie np. 10 minut. We wszystkich przypadkach uzgodnienia współpracy, aplikacje obu uczestników przechodzą do odpowiednich trybów pracy np. przekazują gotówkę i paliwo w uzgodnionych proporcjach (stałe lub jednorazowo) lub w inny sposób określony w temacie zadania. Ogólnie interfejs powinien spełniać następujące wymagania:

- umożliwiać wszystkie założone funkcje zadania, w tym pozwalać na podejmowanie decyzji na podstawie umiejętności, czy wiedzy na temat aktualnie posiadanych zasobów,
- maksymalnie ułatwiać pracę poszczególnych uczestników i całej grupy roboczej bez utraty funkcjonalności,
- niwelować zagrożenia (np. związane z atakiem spawerskim lub blokowaniem systemu przez nieodpowiedzialnego uczestnika).

1. Implementacja interfejsu negocjacji: Na początku należy wysłać zaproszenie do wszystkich innych uczestników z informacją o swoich umiejętnościach. Jeśli inny uczestnik będzie zainteresowany współpracą, powinien wysłać informację o swoich umiejętnościach oraz swoją ofertę. Następnie obaj uczestnicy powinni mieć możliwość negocjacji procentowego podziału zysków (pieniędzy). Po nawiązaniu współpracy paliwo jest dzielone w zależności od potrzeb a gotówka według ustalonej proporcji. W trakcie negocjacji każda ze stron powinna mieć możliwość wykonania jednej z 3 akcji: akceptacja ostatniej oferty, rezygnacja z dalszych negocjacji i współpracy oraz przekazanie własnej oferty. Oferty można składać używając np. klawiszy numerycznych, tak by uzyskać co najmniej jednoprocentową precyzję.
2. Implementacja interfejsu negocjacji: Na początku należy wysłać zaproszenie do wszystkich innych uczestników z informacją o swoich umiejętnościach. Jeśli inny uczestnik będzie zainteresowany współpracą, powinien wysłać informację o swoich umiejętnościach oraz swoją ofertę. Następnie obaj uczestnicy powinni mieć możliwość negocjacji procentowego podziału paliwa. Po nawiązaniu współpracy paliwo jest dzielone według ustalonej proporcji. W trakcie negocjacji każda ze stron powinna mieć możliwość wykonania jednej z 3 akcji: akceptacja ostatniej oferty, rezygnacja z dalszych negocjacji i współpracy oraz przekazanie własnej oferty. Oferty można składać używając np. klawiszy numerycznych, tak by uzyskać co najmniej jednoprocentową precyzję.
3. Implementacja interfejsu negocjacji: Na początku należy wysłać zaproszenie do wszystkich innych uczestników z informacją o swoich umiejętnościach. Jeśli inny uczestnik będzie zainteresowany współpracą, powinien wysłać informację o swoich umiejętnościach oraz zaproponować swoją rolę w zespole. Następnie obaj uczestnicy powinni mieć możliwość negocjacji podziału ról, tzn. kto ma zbierać paliwo, a kto monety, zakładając że obaj współpracownicy dzielą się wszystkim po połowie. W trakcie negocjacji W trakcie negocjacji każda ze stron powinna mieć możliwość wykonania jednej z 3 akcji: akceptacja ostatniej oferty, rezygnacja z dalszych negocjacji i współpracy oraz przekazanie własnej oferty.
4. Implementacja interfejsu negocjacji: Uczestnik potrzebujący paliwa wysyła zapytanie do innych uczestników o możliwość kupna paliwa za określoną kwotę. Uczestnik chcący sprzedać paliwo proponuje swoją cenę. W trakcie negocjacji każda ze stron powinna mieć możliwość wykonania jednej z 3 akcji: akceptacja ostatniej oferty, rezygnacja z dalszych negocjacji i transakcji oraz przekazanie własnej oferty.
5. Implementacja interfejsu negocjacji: Uczestnik chcący sprzedać paliwo wysyła ofertę do innych uczestników o możliwość sprzedaży paliwa za określoną kwotę. Uczestnik chcący kupić paliwo proponuje swoją cenę. W trakcie negocjacji każda ze stron powinna mieć możliwość wykonania jednej z 3 akcji: akceptacja ostatniej oferty, rezygnacja z dalszych negocjacji i transakcji oraz przekazanie własnej oferty.
6. Implementacja interfejsu licytacji: Każdy uczestnik potrzebujący paliwa może ogłosić licytację z wywoławczą ofertą jego kupna, o ile żadna inna licytacja się w danym momencie nie odbywa. Wybór oferty powinien odbywać się z zastosowaniem mechanizmu licytacji o ustalonym czasie trwania od ostatniej oferty (np. 6 s.). Oferty można składać używając np. klawiszy numerycznych, tak by ich precyzja wynosiła 1%. W trakcie licytacji wszyscy uczestnicy powinni być informowani o aktualnej najwyższej

ofercie oraz o ilości czasu, jaka pozostała do zakończenia licytacji, o ile nie nastąpi przebicie oferty.

7. Implementacja interfejsu licytacji: Każdy uczestnik chcący sprzedać paliwo może ogłosić licytację z wywoławczą ofertą jego ceny, o ile żadna inna licytacja się w danym momencie nie odbywa. Wybór oferty powinien odbywać się z zastosowaniem mechanizmu licytacji o ustalonym czasie trwania od ostatniej oferty (np. 4 s.). Oferty można składać używając np. klawiszy numerycznych, tak by ich precyzja wynosiła 1%. W trakcie licytacji wszyscy uczestnicy powinni być informowani o aktualnej najwyższej ofercie oraz o ilości czasu, jaka pozostała do zakończenia licytacji, o ile nie nastąpi przebicie oferty.
8. Implementacja interfejsu licytacji: Każdy uczestnik chcący sprzedać paliwo może ogłosić licytację z ceną wywoławczą. Wybór oferty powinien odbywać się z zastosowaniem mechanizmu licytacji o ustalonym czasie trwania (np. 20 s.) od ustalonego wcześniej momentu rozpoczęcia. Uczestnicy powinni być poinformowani o rozpoczęciu licytacji np. na 10 s. przed jej rozpoczęciem. Oferty można składać używając np. klawiszy numerycznych, tak by ich precyzja wynosiła 1%. W trakcie licytacji wszyscy uczestnicy powinni być informowani o aktualnej najwyższej ofercie oraz o ilości czasu, jaka pozostała do zakończenia licytacji.
9. Implementacja interfejsu licytacji: Każdy uczestnik może ogłosić licytację z ofertą wywoławczą procentowego podziału gotówki w ramach trwałej współpracy, o ile żadna inna licytacja się w danym momencie nie odbywa. Wybór oferty powinien odbywać się z zastosowaniem mechanizmu licytacji o ustalonym czasie trwania (np. 25 s.) od momentu rozpoczęcia. Uczestnicy powinni być poinformowani o rozpoczęciu licytacji np. na 7 s. przed jej rozpoczęciem. Oferty można składać używając np. klawiszy numerycznych, tak by ich precyzja wynosiła 1%. W trakcie licytacji wszyscy uczestnicy powinni być informowani o aktualnej najwyższej ofercie oraz o ilości czasu, jaka pozostała do zakończenia licytacji.
10. Implementacja interfejsu licytacji: Każdy uczestnik może ogłosić licytację z ofertą wywoławczą procentowego podziału gotówki w ramach trwałej współpracy, o ile żadna inna licytacja się w danym momencie nie odbywa. Wybór oferty powinien odbywać się z zastosowaniem mechanizmu licytacji o ustalonym czasie trwania od ostatniej oferty, np. 3 s. Uczestnicy powinni być poinformowani o rozpoczęciu licytacji np. na 7 s. przed jej rozpoczęciem. Oferty można składać używając np. klawiszy numerycznych, tak by ich precyzja wynosiła 1%. W trakcie licytacji wszyscy uczestnicy powinni być informowani o aktualnej najwyższej ofercie oraz o ilości czasu, jaka pozostała do zakończenia licytacji, o ile nie nastąpi przebicie oferty.